FIAP ON

IOS

LAYOUT DE TELAS

5

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Auto Layout 4
Figura 2 – Criando o projeto MyMovies 6
Figura 3 – Arrastando imagens para a área Assets 7
Figura 4 – Relação entre tamanho em pontos e pixels 8
Figura 5 – Image View com Aspect Fill e Clip to Bounds 10
Figura 6 – Tela final 12
Figura 7 – Text View 13
Figura 8 – iPhone e Portrait 14
Figura 9 – Painéis Add New Constraints e Add New Alignment Constraints 15
Figura 10 –Add New Constraints 16
Figura 11 – Add New Constraints 17
Figura 12 – Constraints da Image View 18
Figura 13 – Centralizando o botão com relação à imagem 19
Figura 14 – Adicionando constraints do título do filme 19
Figura 15 – Constraints do gênero e nota 20
Figura 16 – Constraints da view da sinopse 21
Figura 17 – Constraints da Label e Text View da sinopse 22
Figura 18 – Experimentando em tamanhos diferentes 23
Figura 19 – Definindo imagem na Launch Screen 24
Figura 20 – Tamanhos de ícones para iOS 25
Figura 21 – Adicionando App Icon 26
Figura 22 – Arrastando pelo Finder cada ícone para seu respectivo local 27
Figura 23 – Ícone do app 28

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 BELEZA E USABILIDADE INTELIGENTES.....4
1.1 Conhecendo nosso projeto: MyMovies 5
1.2 Trabalhando com imagens e Text view.....6
1.2.1 Image Set.....7
1.2.2 Image View.....9
1.2.3 Text View.....12
1.3 Auto layout 13
1.3.1 Constraints 14
1.3.2 Add New Constraints.....15
1.3.3 Add New Alignment Constraints.....16
1.3.4 Implementando constraints no projeto.....17
REFERÊNCIAS.....29

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 BELEZA E USABILIDADE INTELIGENTES

Agora é hora de pensarmos como podemos melhorar a interação do usuário, com esses componentes, em qualquer tamanho de dispositivo Apple, seja do menor iPhone ao maior iPad. Neste capítulo, vamos criar um projeto que será desenvolvido ao longo dos próximos capítulos, desse modo você aprenderá conteúdos de grande importância, para que, no futuro, consiga desenvolver seu projeto de forma nativa para dispositivos Apple.

Quando pensamos em usabilidade e experiência do usuário não podemos deixar de fora a responsividade da nossa aplicação, ou seja, como ela deve se comportar nos modos *landscape (paisagem, horizontal)* e *portrait (retrato, vertical),* ou em diferentes tamanhos de tela.

O Auto Layout chegou ao iOS 5 e é a figura responsável pelo comportamento das nossas aplicações.

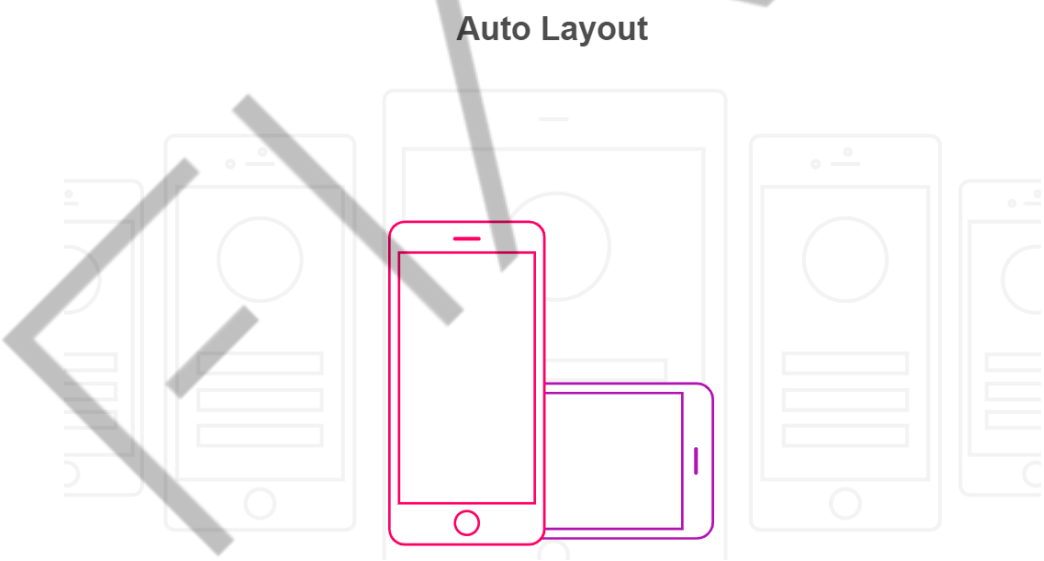

Figura 1 – Auto Layout
Fonte: FIAP (2019)

Dominar os recursos do Auto Layout é requisito básico para um bom desenvolvedor. Neste capítulo, vamos criar uma aplicação responsiva e com uma usabilidade inteligente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1 Conhecendo nosso projeto: MyMovies

A partir de agora, vamos trabalhar em um projeto que será construído ao longo de todo o curso. Trata-se de um aplicativo cujo propósito será o cadastro de filmes que o usuário tem ou gostaria de ter em sua coleção. Nesse app, vamos trabalhar com uma lista de cinemas dentro de um mapa. Poderemos configurar preferências do usuário e, em cada filme, teremos a oportunidade de ver seu trailer, além, é claro, de fazermos um CRUD completo (cadastro, leitura, atualização e exclusão) dos filmes, persistidos localmente no device, utilizando banco de dados.

Enfim, com a construção do nosso aplicativo, aprenderemos sobre desenvolvimento iOS, passando por diversas features como manipulação de arquivos JSON, criação de tabelas, uso de imagens, persistência de dados, mapas, áudio e vídeo, enfim, todos os componentes mais utilizados em desenvolvimento de aplicativos iOS. Mais para frente, aprenderemos como fazer o consumo de informações utilizando APIs REST.

Nosso app se chamará **MyMovies** e a primeira coisa que precisamos fazer é criar o projeto. Então, feche tudo o que esteja aberto no seu Xcode e crie um novo projeto (**App**). O product name é **MyMovies** e o bundle identifier é **br.com.fiap**. Aproveite e já deixe marcada a opção **Use Core Data**, pois isso será muito útil para você mais adiante no curso, quando estivermos vendo como trabalhar com banco de dados em iOS. Você notará que surgiu um novo arquivo no projeto, o **MyMovies.** Anteriormente nas versões do Xcode, esse arquivo aparecia no final do Project Navigator como **MyMovies.xcdatamodeld**. Não se preocupe com ele por hora, pois, quando chegar o momento de falarmos de banco de dados, iremos manipular esse arquivo.

Selecione iPhone 14 Pro como simulador e execute o aplicativo. No momento, ele tem apenas uma simples tela em branco, mas em breve teremos em mãos um app completo e bem legal.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

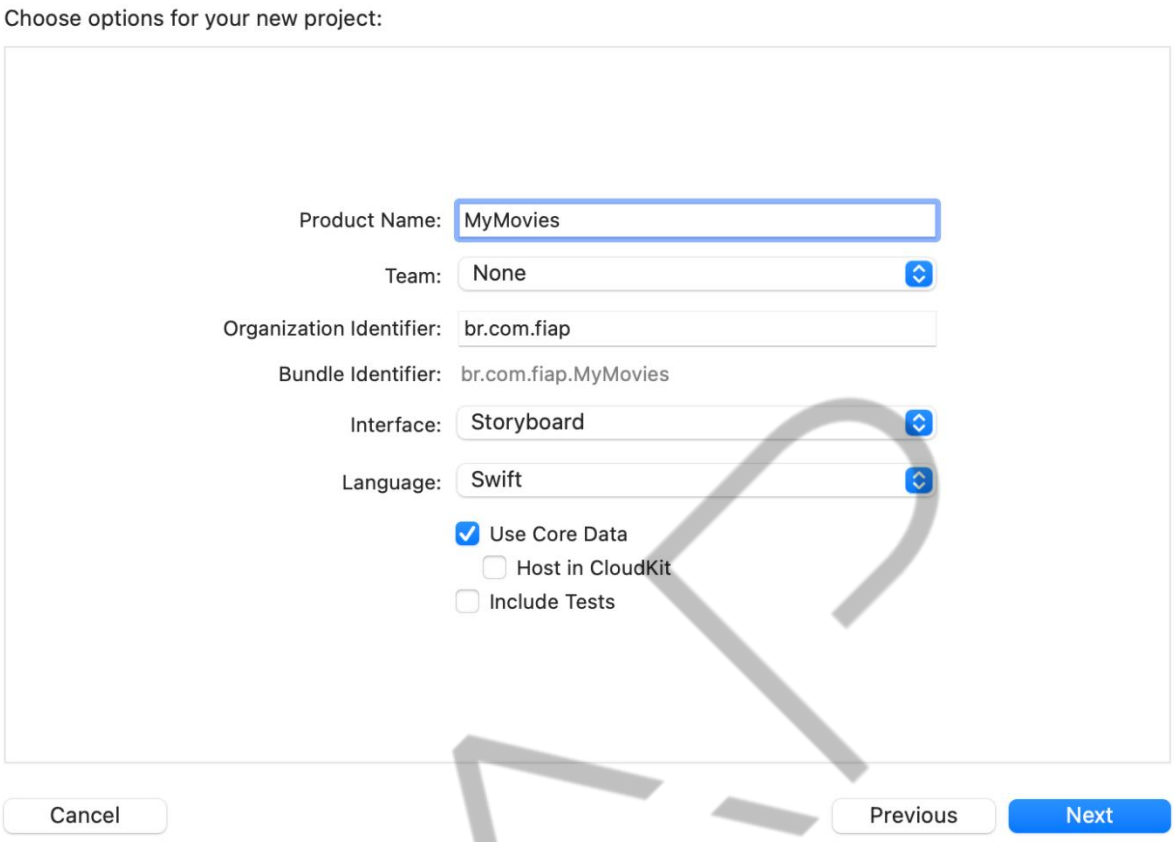

Figura 2 – Criando o projeto MyMovies
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.2 Trabalhando com imagens e Text view

Uma coisa que todo aplicativo tem, de uma forma ou de outra, é uma imagem, nem que seja apenas o ícone do app. Trabalhar com imagens é a parte básica quando estamos desenvolvendo aplicativos iOS e, por isso, é importante entender como esse recurso funciona.

No nosso aplicativo MyMovies, usaremos imagens para mostrar o pôster dos filmes e, para os propósitos deste módulo, começaremos o desenvolvimento do app justamente pela tela em que vemos os dados do filme selecionado.

A primeira coisa que veremos nessa tela é o pôster do filme e, por isso, precisamos saber como inserir imagens no nosso projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.1 Image Set

Todo projeto já nasce com uma pasta especial na qual colocamos todas as imagens do projeto. Essa pasta chama-se **Assets**, (nas versões anteriores do Xcode o nome visível era Assets.xcassets) e nós vamos clicar nela agora. É aqui que colocamos todas as imagens que serão usadas em nosso aplicativo. Para começar, separei algumas imagens que iremos utilizar ao longo do desenvolvimento. Baixe o arquivo **mymovies-files-1.zip**, no Assets da seção “Assets” da Plataforma, e descompacte-o.

Esse arquivo contém uma série de imagens e uma pasta contendo outras imagens de que vamos precisar. Selecione as imagens (não selecione a pasta icones) e arraste para a área branca que surgiu ao abrir o Assets do Project Navigator.

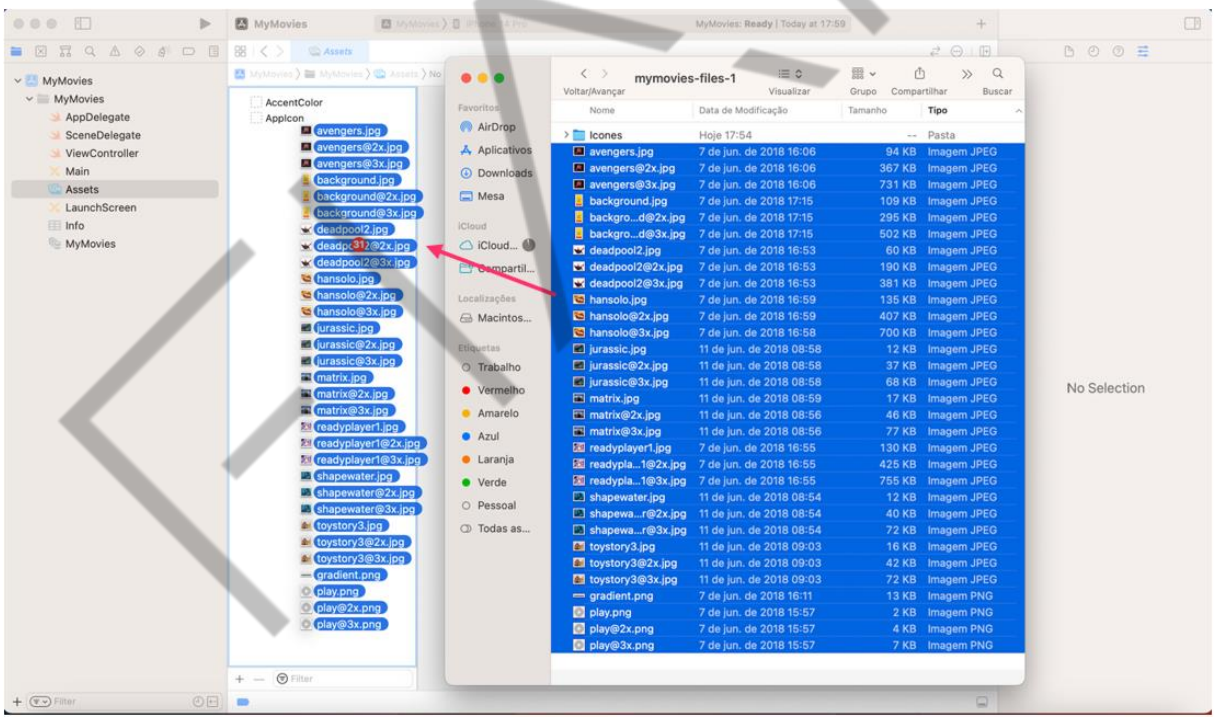

Figura 3 – Arrastando imagens para a área Assets
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Cada um dos elementos criados é chamado de Image Set. Um image set é um conjunto de imagens. É uma pasta contendo imagens do mesmo assunto, separadas por tamanhos. Se você clicar em cada um dos image sets, verá que nós temos três versões para cada imagem, 1x, 2x e 3x.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Isso faz parte de como trabalhamos imagens em iOS. Quando a Apple lançou o iPhone, ele tinha resolução de 320x480 pontos, que é a unidade de medida que usamos no desenvolvimento, e também tinha 320x480 pixels em tela, ou seja, uma relação de 1 pixel por ponto (1x). Quando o iPhone 4 surgiu, a Apple dobrou essa relação, e, no mesmo tamanho de tela (com os mesmos 320x480 pontos), agora tínhamos o dobro de pixels (640x960), ou seja, uma relação de 2 pixels por ponto (2x). Vieram iPhone com telas maiores (iPhone 5, iPhone 6), porém a relação manteve-se a mesma. No entanto, com o surgimento do iPhone Plus, a relação triplicou (3x), pois temos 414x736 pontos e 1242x2208 pixels. Essa relação de 3x também é a mesma do iPhone X.

No gráfico da Figura “Relação entre tamanho em pontos e pixels” você vê a relação entre pontos e pixels em todos os iPhone existentes.

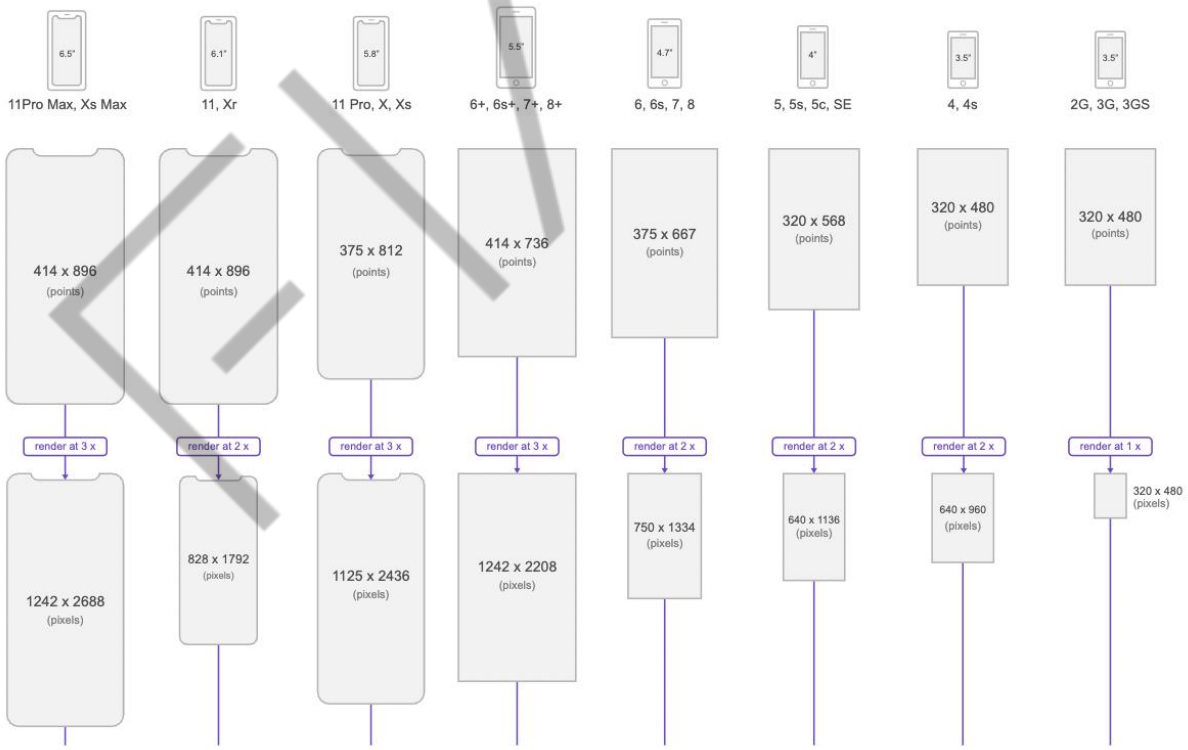

Figura 4 – Relação entre tamanho em pontos e pixels
Fonte: Paint Code (2020)

É por isso que, quando vamos utilizar uma imagem em um aplicativo iOS, devemos nos preocupar em colocá-la com os três tamanhos, ou seja, suponha que

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

você queira mostrar uma imagem ocupando 200x200 pontos na tela. Você terá que criar uma imagem com 200x200 pixels (1x), outra com 400x400 pixels (2x) e uma terceira com 600x600 pixels (3x). As três imagens ficarão dentro do mesmo image set, e o iOS saberá qual imagem usar de acordo com o device em que o app está rodando.

1.2.2 Image View

Agora que sabemos como inserir imagens no projeto, vamos adicionar uma imagem na nossa cena. O componente que permite isso é o Image View, portanto, arraste um Image View para o meio de sua cena. Agora, no Attributes Inspector, na propriedade Image coloque avengers.

Você deve ter notado que a imagem ocupou uma porção do frame do image view, e não a sua totalidade, certo? Isso ocorre, pois, por padrão, o modo de apresentação de uma imagem pela Image View é marcado como Aspect Fit. Essa propriedade se chama Content Mode e é possível alterá-la para diversos tipos.

Scale to Fill é quando queremos que a imagem se distorça até que caiba em todo o frame da Image View. Com Aspect Fit faremos a imagem se encaixar dentro do container, sem distorcer e, com Aspect Fill, ela preenche todo o container sem distorcer. Deixe como Aspect Fill e, para que a imagem não “vaze” pelas bordas da Image View, marque a opção Clip to Bounds, caso esteja desmarcado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

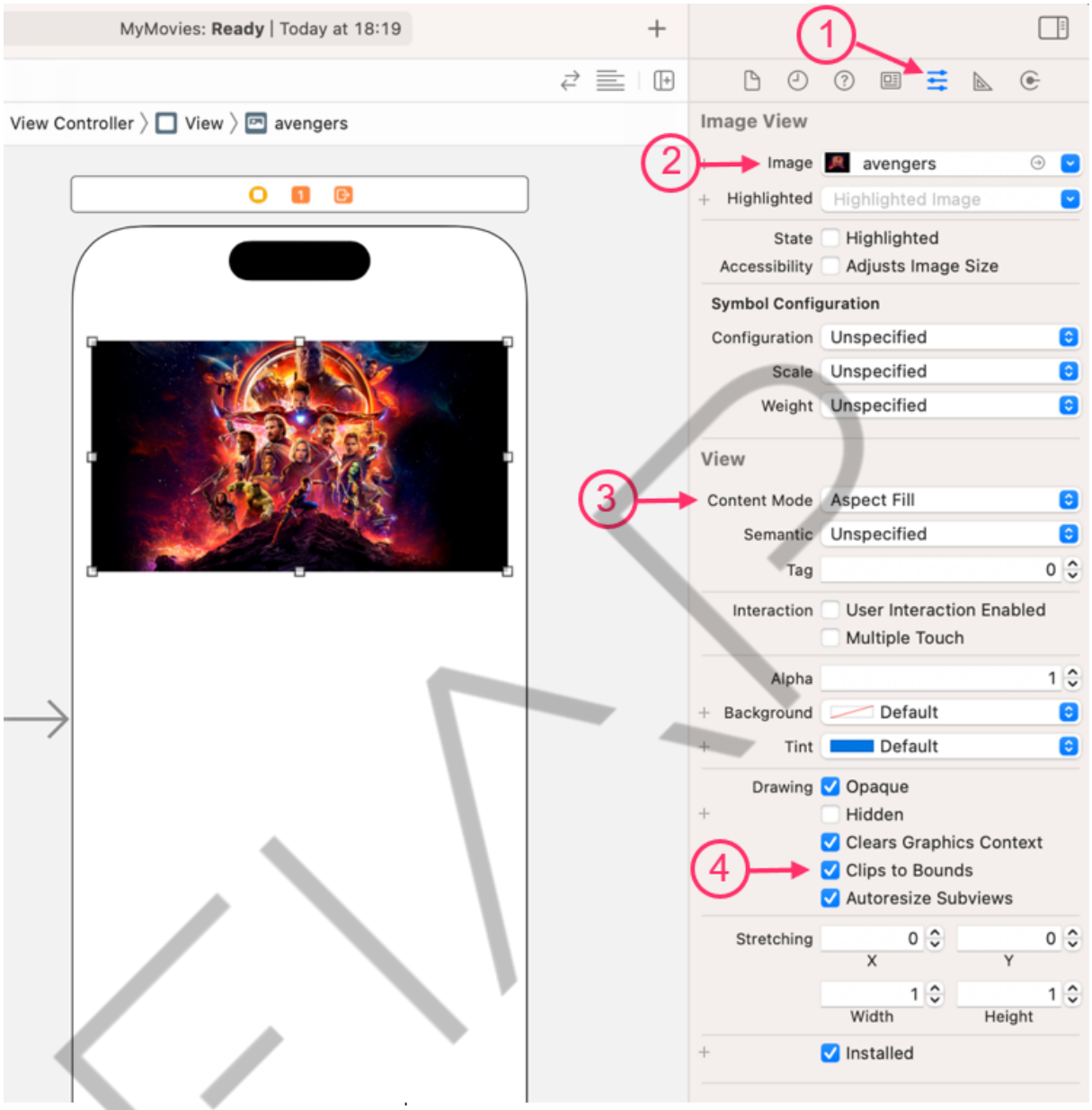

Figura 5 – Image View com Aspect Fill e Clip to Bounds
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Perfeito, agora que já sabemos como trabalhar com imagens em nosso projeto, vamos aproveitar e terminar de preparar nossa tela de filmes. Precisamos inserir e formatar alguns elementos e vamos fazê-lo na seguinte ordem.

1) Mude a posição e tamanho da imagem para x: **0**, y: **44**, Width: **390** e Height: **230**.

2) Adicione um botão e defina seu frame como x: **169**, y: **133**, Width: **53** e Height: **53**. Retire o texto Button e altere sua propriedade image para **play**.

3) Mude a cor de fundo da view para **preto**.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4) Adicione um label de cor branca, tamanho 28, fonte System Medium e frame x: **16**, y: **278**, Width: **343** e Height: **34**. Coloque seu texto como **Título do Filme**.

5) Adicione um outro label de cor cinza, tamanho 14, fonte System Regular e frame x: **16**, y: **328**, Width: **280** e Height: **17**. Coloque seu texto como **Ação | Suspense**.

6) Adicione outro label de cor cinza, tamanho 14, fonte System Regular e frame x: **312**, y: **328**, Width: **56** e Height: **17**. Coloque seu texto como **02:00h**.

7) Adicione mais um label de cor laranja, tamanho 14, fonte System Regular e frame x: **16**, y: **353**, Width: **352** e Height: **17**. Coloque seu texto como **8/10**.

8) Agora insira uma nova view nesta cena e defina seu frame como x: **0**, y: **382**, Width: **390** e Height: **430**.

9) Dentro dessa view você vai adicionar um novo label, de tamanho 14, frame x: **16**, y: **10**, Width: **358** e Height: **17**. Seu texto é **Sinopse**.

No final, sua tela estará como mostra a Figura “Tela final”:

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 6 – Tela final
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.2.3 Text View

Nessa tela, além de visualizarmos o pôster, nome, duração, gênero e nota do filme, também iremos visualizar a sua sinopse. A sinopse de um filme costuma ser um texto relativamente grande, nesse caso, não seria ideal utilizar uma Label para representá-la. Existe um componente que permite que trabalhemos com grandes blocos de texto, além disso, podemos fazer a rolagem do texto caso ele não caiba na tela. Esse componente é o Text View, e vamos inserir um agora na nossa cena.

Abra a Library, clicando no botão “+” no lado direito superior ou com a tecla de atalho COMMAND + SHIFT + L, e adicione o componente para dentro da view onde está o Label de sinopse. Ajuste seu frame para x: **16**, y: **35**, Width: **358** e Height: **390**.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

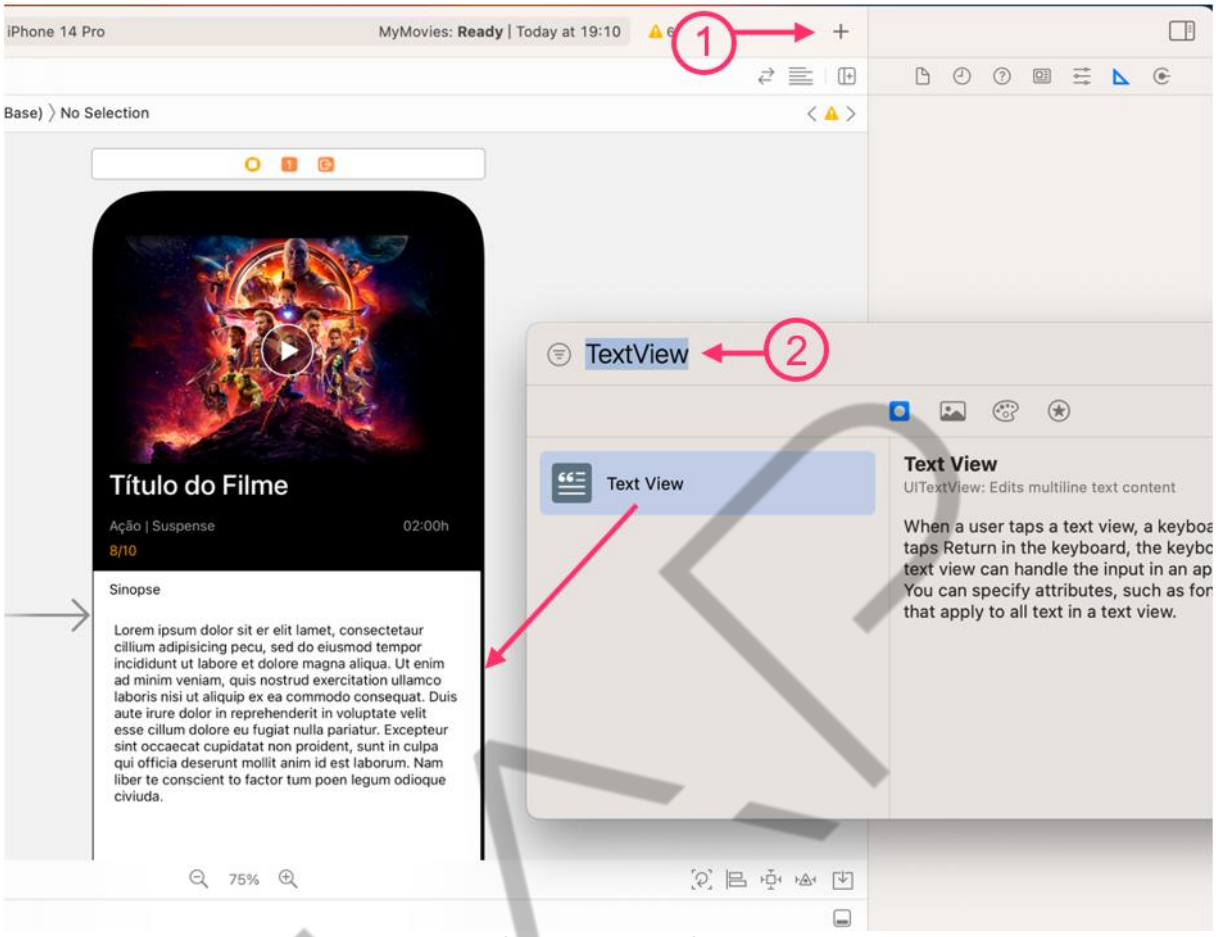

Figura 7 – Text View
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

1.3 Auto layout

Em iOS, utilizamos uma técnica chamada de Auto Layout quando precisamos que nossos apps sejam responsivos. Diz-se que um app é responsivo quando ele adequa o seu conteúdo de acordo com o tamanho do device em que está rodando.

Até então, os exemplos que fizemos só funcionavam bem (visualmente falando) quando executados no simulador do iPhone 14, pois todas as nossas telas e layouts eram baseados nesse tamanho. A partir de agora, vamos criar telas que se adequem ao espaço, independente do tamanho de device em que ela esteja rodando.

O Auto Layout é um conjunto de técnicas e regras utilizadas para gerenciar dinamicamente o tamanho e a posição de todas as views em uma hierarquia. Com ele, definimos como nossas views irão se comportar (posicionamento, tamanho, etc.) em diferentes tamanhos de tela e orientações (portrait e landscape). Para facilitar,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

iremos definir que nosso app rode somente em iPhone, para isso, selecione o seu projeto (nome azul do projeto na Navigator Area) e, na aba General, na área **Supported Destinations**, deixe apenas **iPhone,** selecione iPad e clique no símbolo (-) para retirar o device. Faça o mesmo com Mac e em Deployment Info marque somente **Portrait** na parte **iPhone Orientation**. Com isso, estamos informando que nosso app só irá rodar em iPhone e somente no modo Portrait (celular em pé).

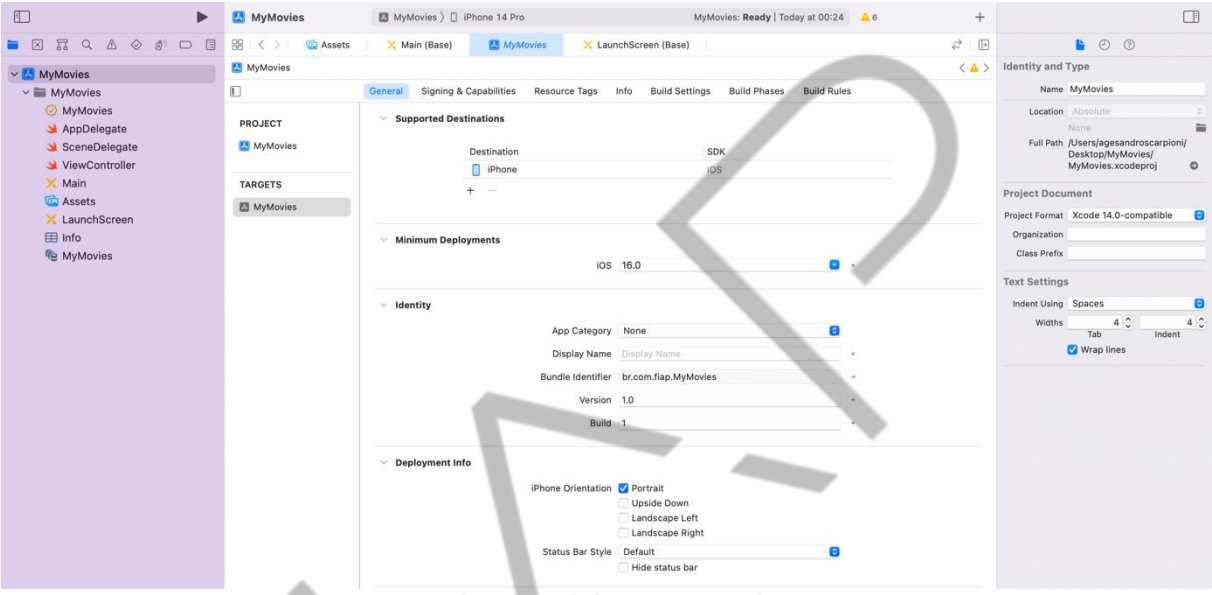

Figura 8 – iPhone e Portrait
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.3.1 Constraints

Ao trabalharmos com Auto Layout, usamos "**constraints**". Constraints são a base de funcionamento do Auto Layout e são regras que definem o posicionamento, largura, altura de uma view de acordo com outras views, com sua superview ou até com ela mesma, como, por exemplo, uma definição de relação entre a altura e a largura da mesma view.

Para que o sistema de Auto Layout de uma view esteja completo, é necessário que tenhamos constraints que, direta ou indiretamente, definam as seguintes propriedades de uma view: posição X, posição Y, largura e altura.

Dentre as propriedades de uma constraint, destacam-se:

- **Constant**: Valor que será adicionado à uma constraint após o seu cálculo ser realizado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Multiplier**: Multiplicador que é aplicado à regra de uma constraint.

A fórmula de cálculo de uma constraint é:

atributo1 = atributo2 x multiplier + constant.

Duas constraints não podem coexistir simultaneamente, caso gerem conflito entre suas regras: Ex.: Termos uma constraint que define a altura de uma view em 100 pontos e outra constraint que define a altura da mesma view como sendo igual à altura da view principal.

Existem diversas maneiras de se adicionar constraints usando o Storyboard. A principal delas é por meio dos painéis **Add New Constraints** e **Add New Alignment Constraint**, acessíveis pelos seus respectivos botões no canto inferior direito do Storyboard.

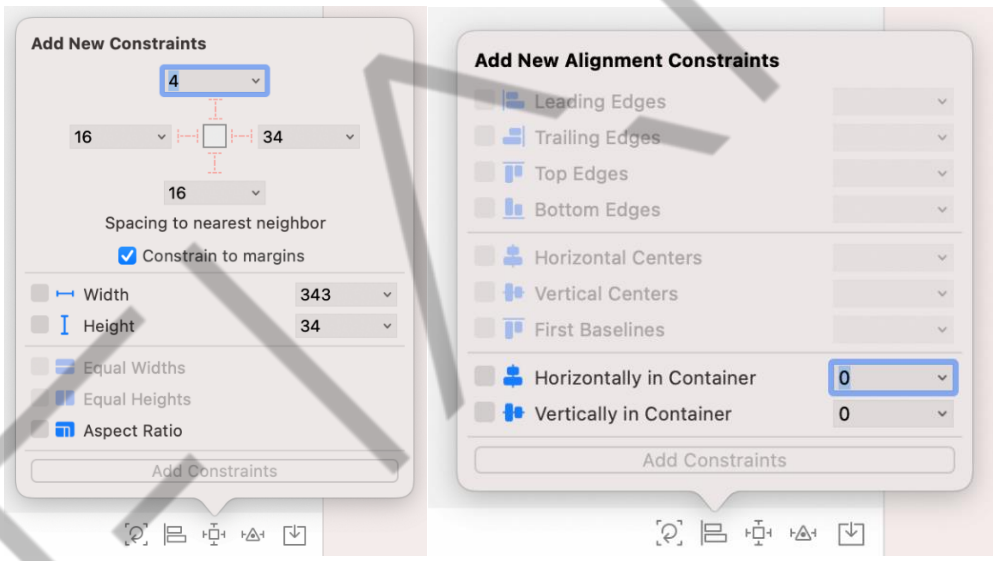

Figura 9 – Painéis Add New Constraints e Add New Alignment Constraints
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

1.3.2 Add New Constraints

Por meio desse painel, podemos aplicar constraints que irão definir a posição superior (**top**), esquerda (**leading**), direita (**trailing**) e inferior (**bottom**) de uma view em relação a outra view. Essas constraints são criadas clicando no "**pin**" correspondente e definindo o valor da constante no respectivo campo.

Ao clicar nas setas, podemos escolher com relação a qual view aquela constraint será criada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Definimos a altura (**Height**) e a largura (**Width**) de uma view passando valores fixos. Por meio da opção **Aspect Ratio**, é possível criar uma relação entre altura e largura da view (1:1, 3:2, etc.).

Caso tenhamos mais de uma view selecionada antes de abrir o painel, podemos também definir que as views irão possuir a mesma altura (**Equal Heights**) e/ou a mesma largura (**Equal Widths**).

Para criarmos as contraints, usamos o botão "**Add N Contraints**".

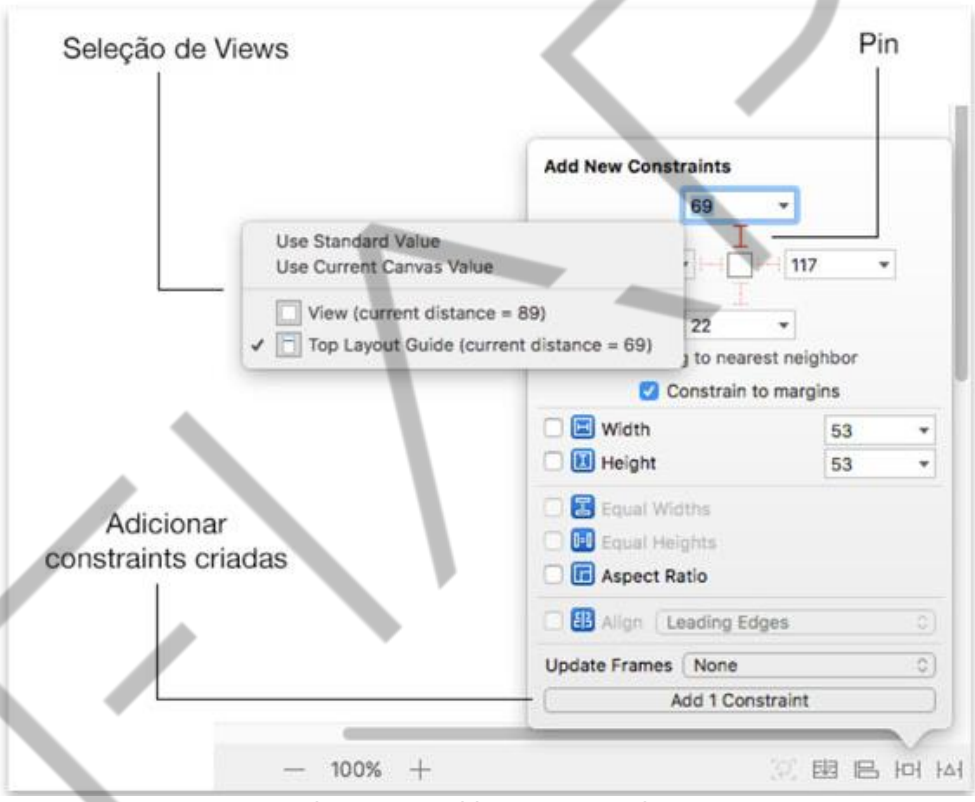

Figura 10 –Add New Constraints
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

1.3.3 Add New Alignment Constraints

Nesse painel, criamos constraints de alinhamento. Para alinharmos pelos cantos, precisamos ter pelo menos duas views selecionadas.

É possível alinhar pelos cantos (**Edges**), pelos centros (**Horizontal e Vertical**) e também definir que uma view esteja centralizada horizontalmente ou verticalmente (**Horizontally in Container** e **Vertically in Container**) com sua superView.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

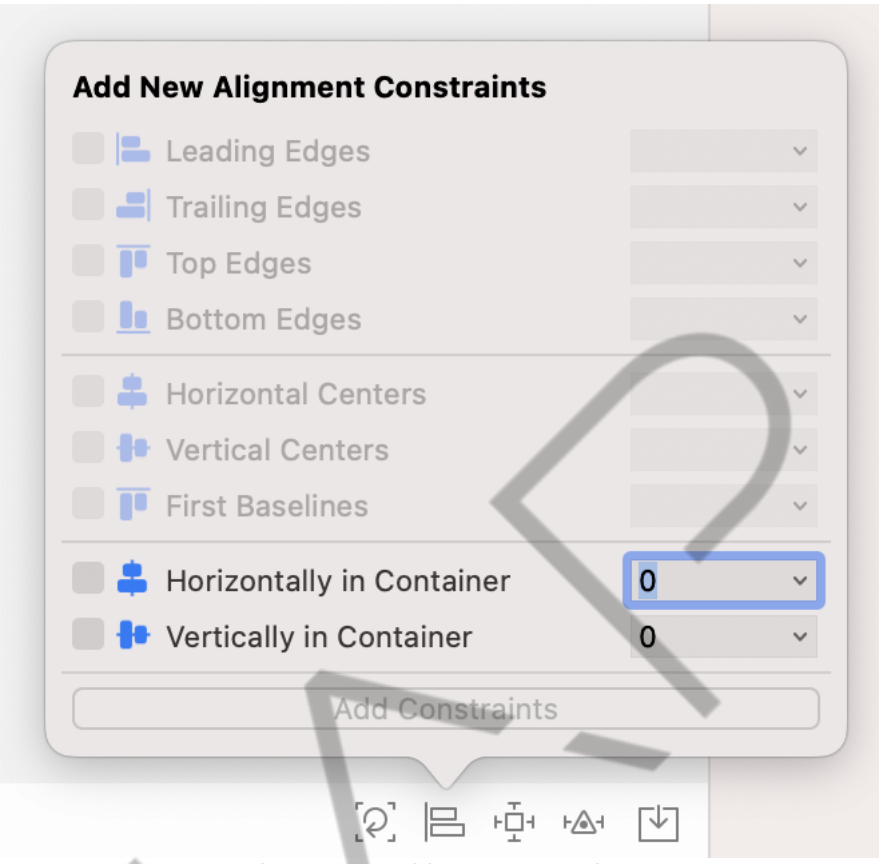

Figura 11 – Add New Constraints
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

1.3.4 Implementando constraints no projeto

Agora, vamos preparar as constraints do nosso projeto, começando pelas constraints da imagem. Sempre devemos começar pelo elemento que é mais independente dos demais, e no nosso caso é a imagem, pois ela será a base para os demais componentes.

Selecione a Image View, abra o painel Add New Constraints e marque conforme a Figura “Constraints da Image View”. Estamos criando constraints que definem que a imagem ficará colada (**0**) nos cantos direito e esquerdo, com (**44**) no topo, e também que ela terá uma altura (Height) fixa de **230** pontos. Não esqueça de clicar no botão **Add 4 Constraints** para aplicar.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

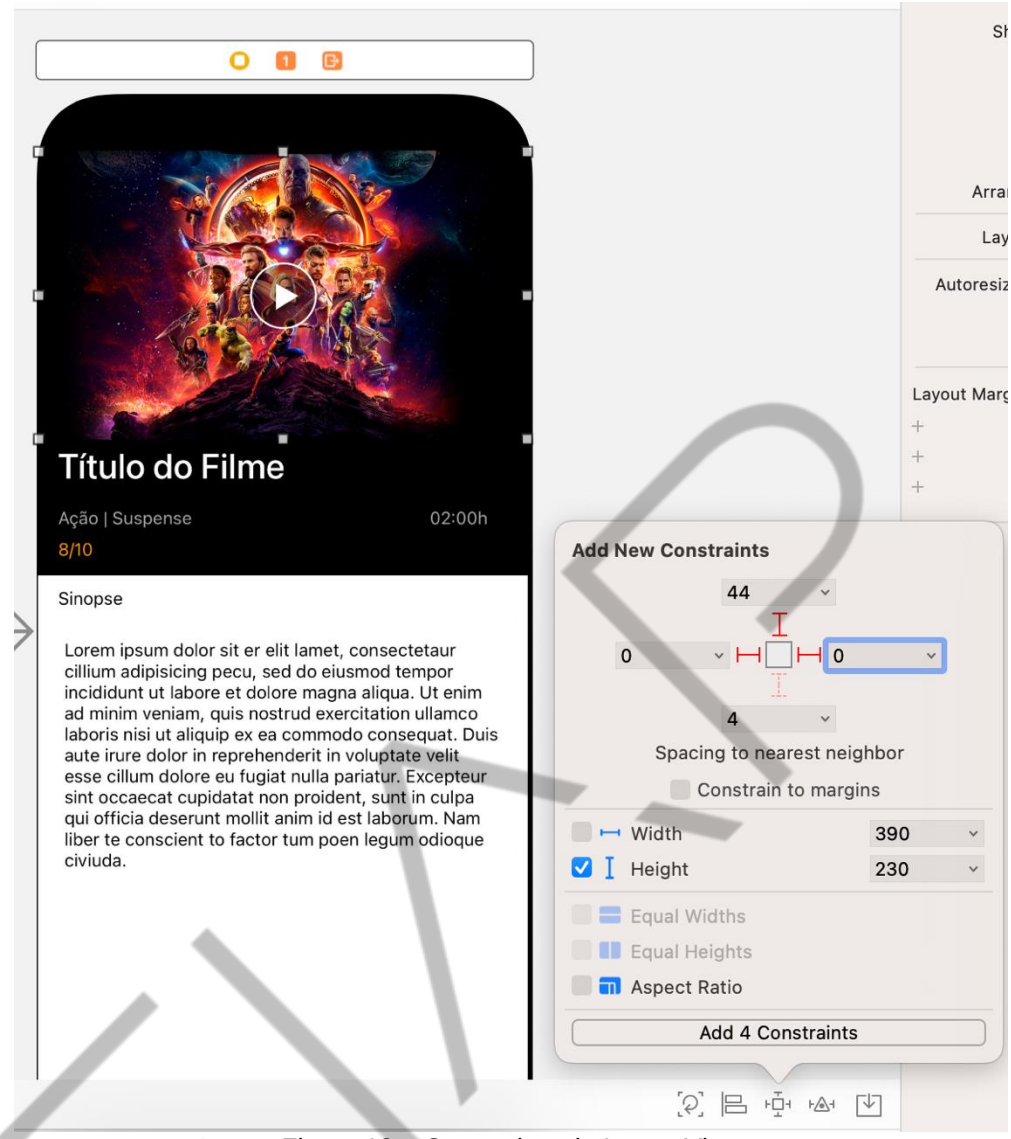

Figura 12 – Constraints da Image View
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Vamos definir que o botão de play ficará centralizado em relação à imagem. Vamos utilizar outra técnica para isso. Com a tecla CTRL pressionada, clique no botão Play e arraste diagonalmente até a imagem. No menu que irá surgir, selecione **Center Vertically**. Repita a operação e, dessa vez, escolha **Center Horizontally**.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

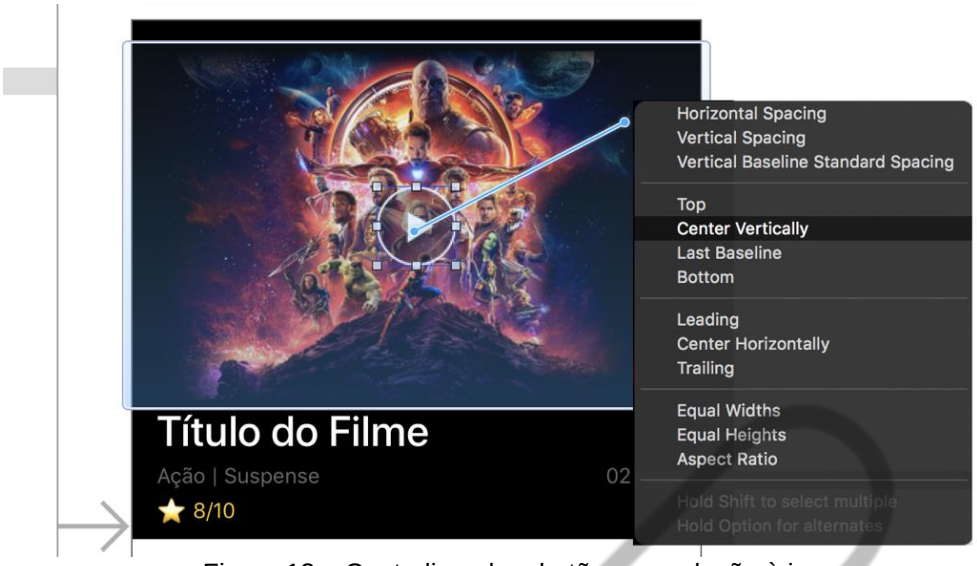

Figura 13 – Centralizando o botão com relação à imagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Para o título principal, vamos alinhá-lo no topo, com relação à imagem. Selecionamos o Label e definimos a constraint de topo. Note que a relação criada é com a imagem (topo do Label e bottom da imagem). Podemos ver isso clicando no menu dropdown desse campo, e é por isso que o número 4 aparece, pois o **topo** do Label está a 4 pontos da base da Image View. Marque também o pin do **lado esquerdo** e **direito com 16** e, após isso, adicione as 3 constraints.

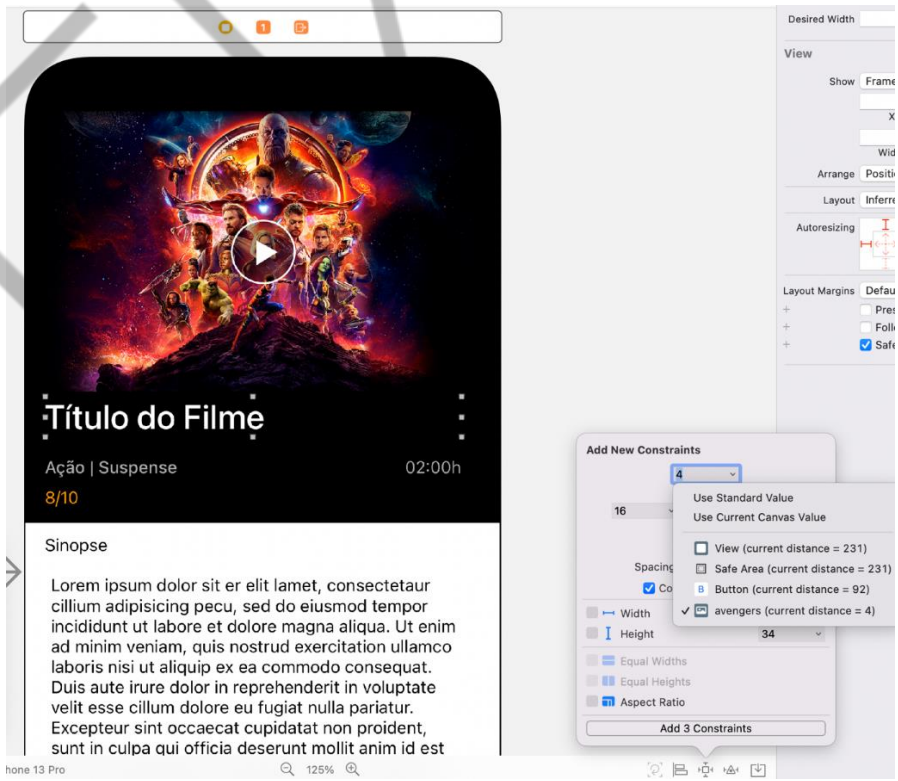

Figura 14 – Adicionando constraints do título do filme
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Agora, vamos adicionar ao mesmo tempo as contraints dos Labels de gênero e a nota do filme. Selecione os dois Labels e adicione as constraints para o topo com (**4**) e para o lado esquerdo (**16**).

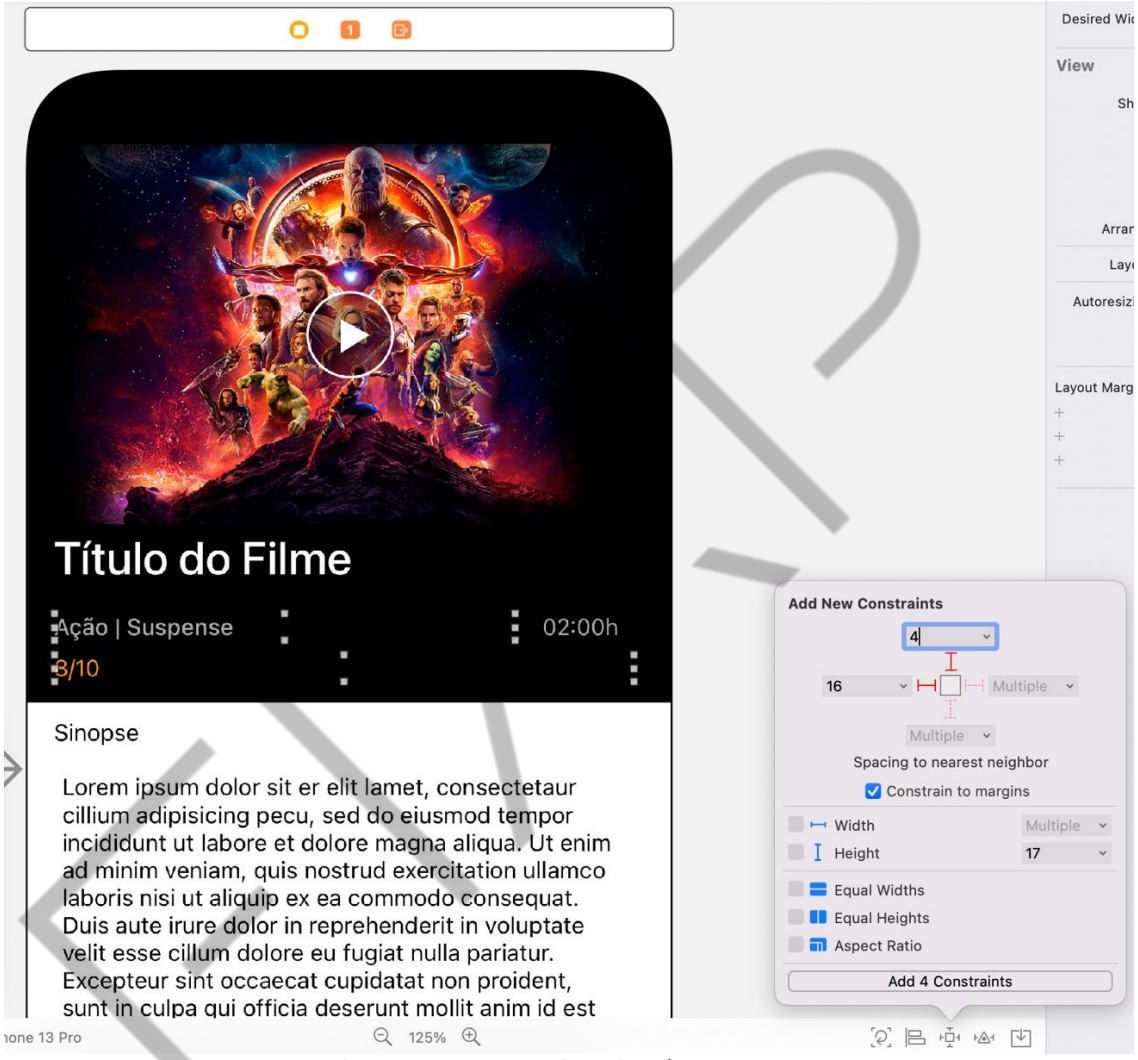

Figura 15 – Constraints do gênero e nota
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Agora, selecione a Label da duração e adicione constraints apenas para o lado direito com 16 e topo com 4.

Com isso, ficaram restando as constraints para a view que contém a sinopse e o Text View, bem como as constraints desses dois elementos.

Selecione essa view (cuidado para não selecionar a view principal por engano) e adicione constraints de topo, esquerda, direita e base, mas troque o valor

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de topo **12, direita, esquerda e inferior para 0**. Clique no botão para adicionar as constraints.

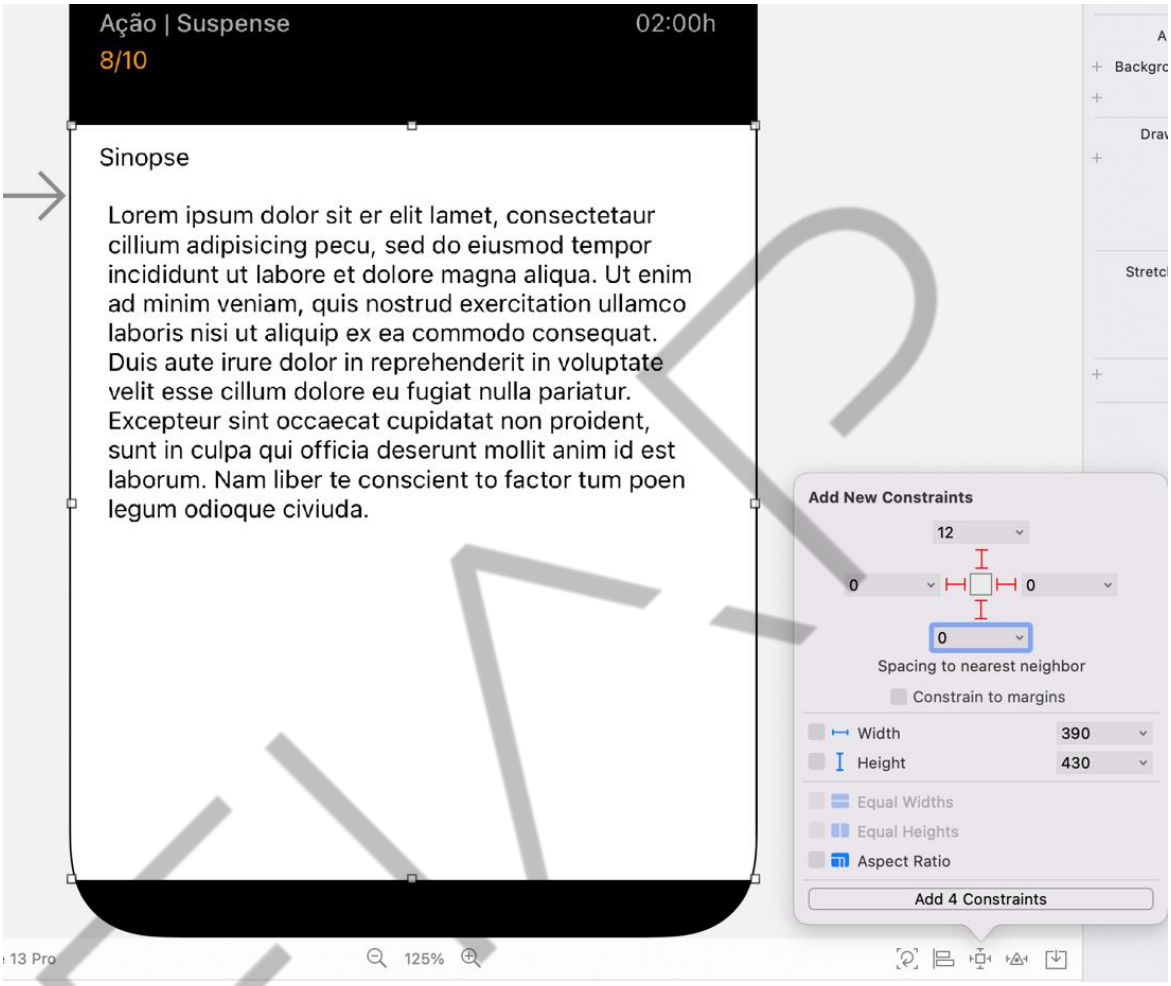

Figura 16 – Constraints da view da sinopse
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Por último, vamos adicionar as constraints do Label e da Text View referentes à sinopse. Selecione os dois elementos e adicione as constraints de topo, esquerda, direita e base de uma vez:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

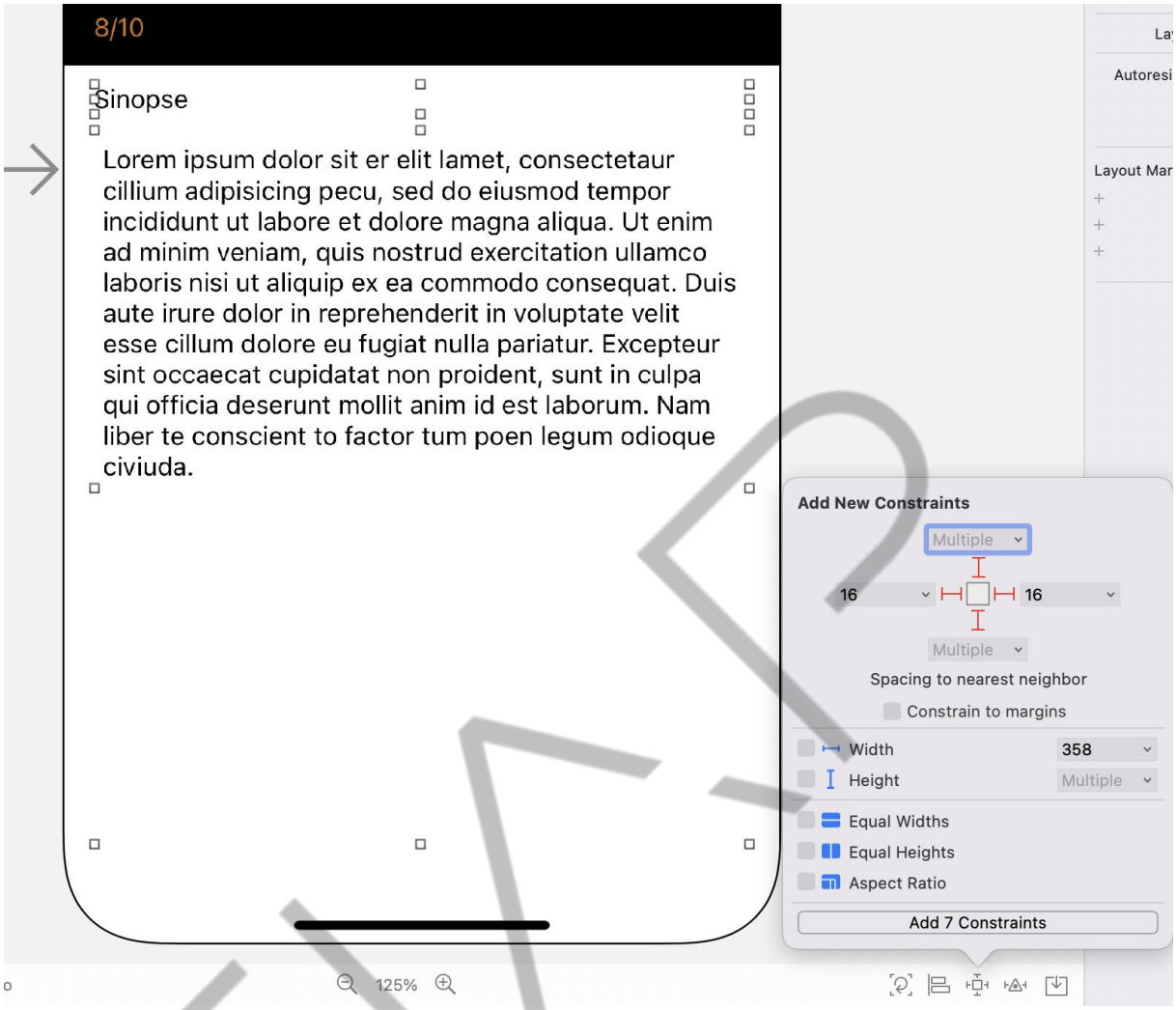

Figura 17 – Constraints da Label e Text View da sinopse
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Pronto, com isso, nosso aplicativo está 100% responsivo e se adequará ao tamanho de qualquer iPhone. Experimente modificar o modelo de iPhone por meio do painel que se encontra na parte de baixo do Interface Builder. Com ele, você verá que, independente do device selecionado, sua tela estará ocupando 100% da área de maneira responsiva. Mesmo que nosso app não seja projetado para iPad, você pode ver que ele também se adequa ao tamanho desses devices.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

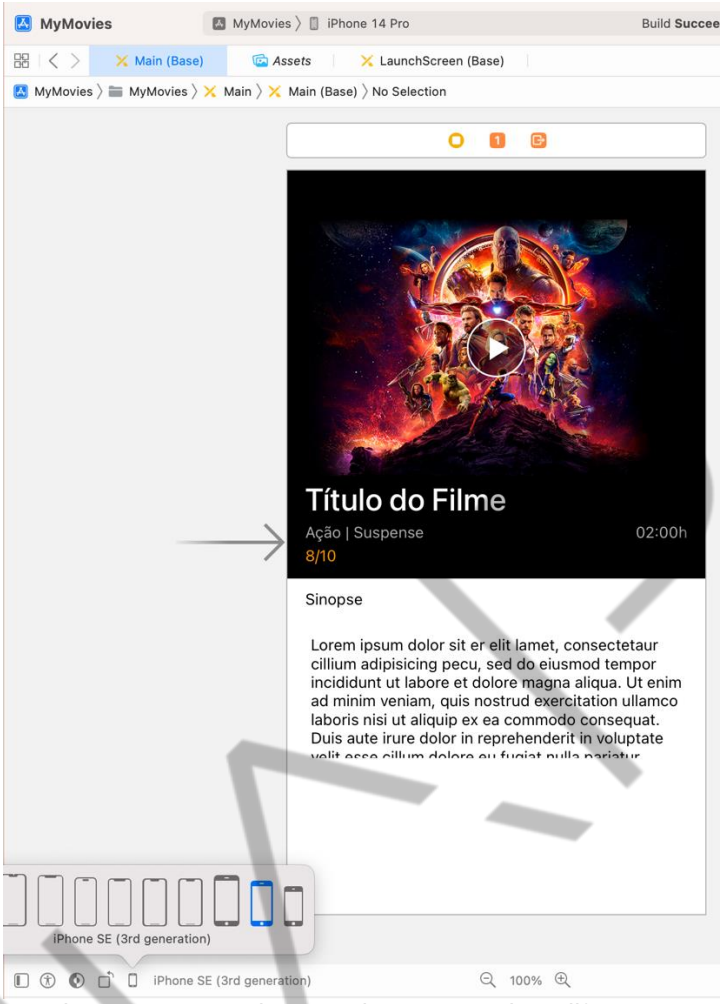

Figura 18 – Experimentando em tamanhos diferentes
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Vamos colocar, agora, uma imagem que aparecerá sempre que o app se abrir. O arquivo LaunchScreen no Project Navigator (em versões anteriores do Xcode era exibido LaunchScreen.storyboard) é um storyboard que contém a cena que é mostrada enquanto o app é carregado, e é muito importante deixar alguma imagem para o usuário saber que o App está abrindo. Abra o LaunchScreen, adicione uma Image View e faça com que ela ocupe toda a tela. Adicione a imagem background, defina como Aspect Fill e crie as contraints conforme a Figura “Definindo imagem na Launch Screen”. Uma coisa que precisamos fazer é nos certificar de que todas as constraints estão sendo criadas com relação à View e não à Safe Area. **Safe Area** é uma área virtual que compreende a área “útil” da tela, desconsiderando a barra de status no topo, ou também a área de base, quando usamos um iPhone X. Se deixarmos marcado Safe Area, nossa imagem não

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ocupará toda a tela em um iPhone X, por exemplo, e é por isso que estamos definindo como sendo em relação à View principal. Aplique as constraints.

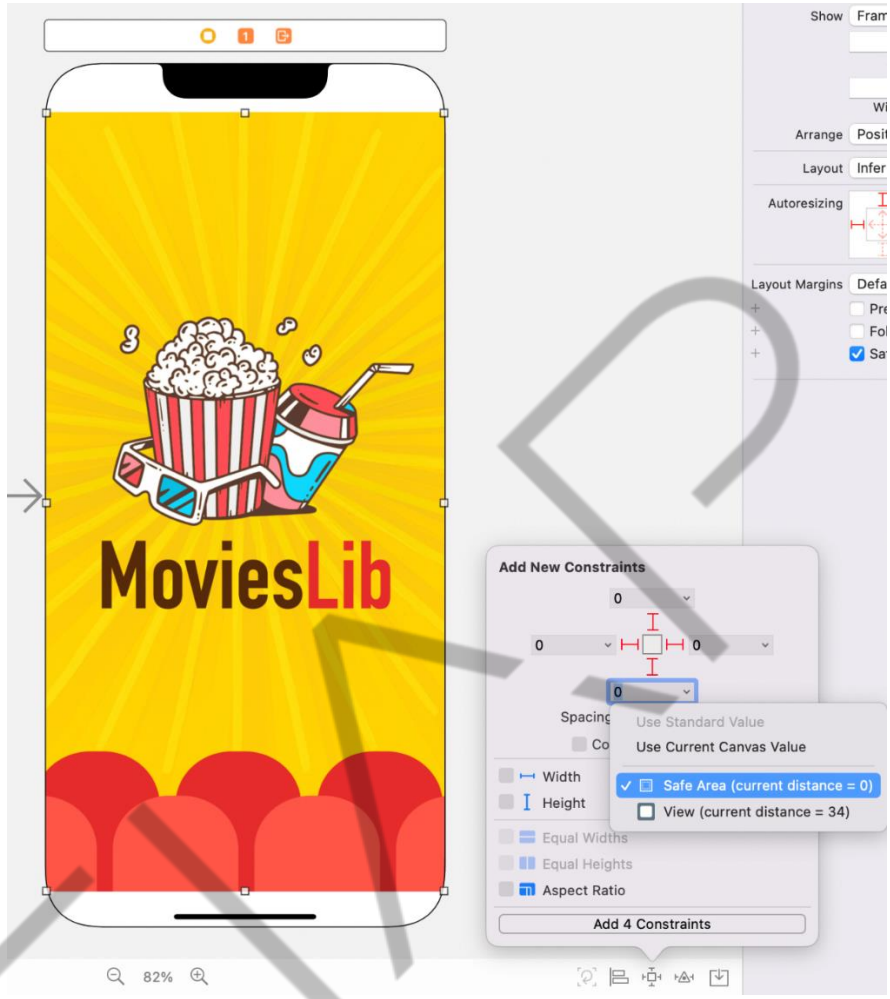

Figura 19 – Definindo imagem na Launch Screen
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Para finalizar, precisamos definir o ícone que aparecerá na tela do iPhone e servirá para abrir nosso app. Se você abrir a pasta Assets do Project Navigator, verá que existe um Image Set chamado AppIcon. Ele foi criado automaticamente, e nele devemos colocar todas as imagens referentes aos ícones do app. Perceba que são vários ícones, para cada tipo de situação e com tamanhos diferentes. Observe que no canto superior direito existe a opção iOS -> All Sizes. Essa opção irá mostrar todos os tamanhos de ícones para iOS.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

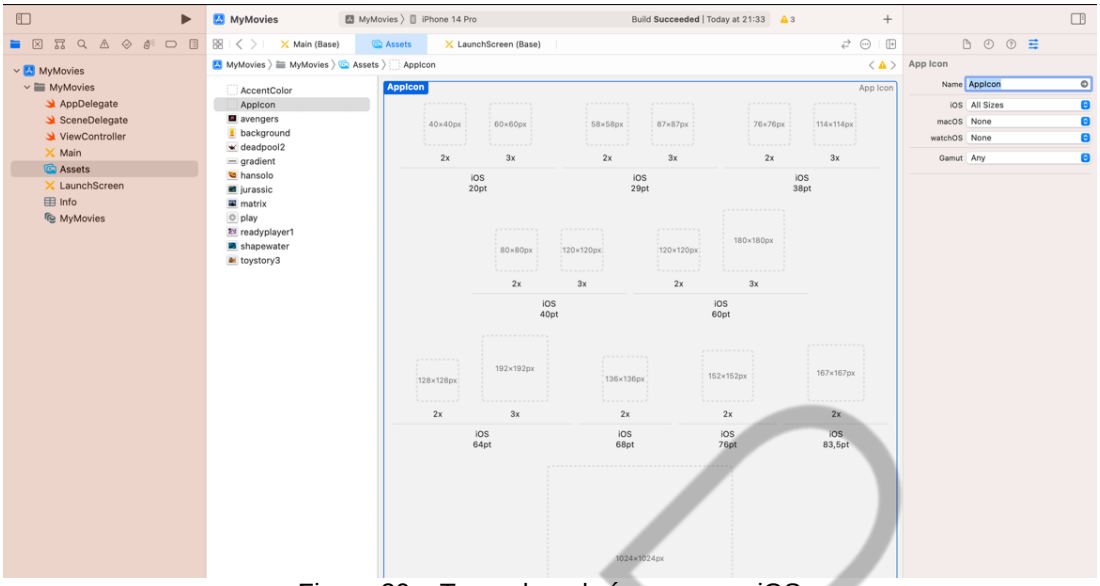

Figura 20 – Tamanhos de ícones para iOS
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Caso você apague esse image set é possível criar um novo. Para criar o novo image set de AppIcon, clique no botão +, que fica na base dessa tela, e no menu que abre selecione **iOS -> iOS App Icon**.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

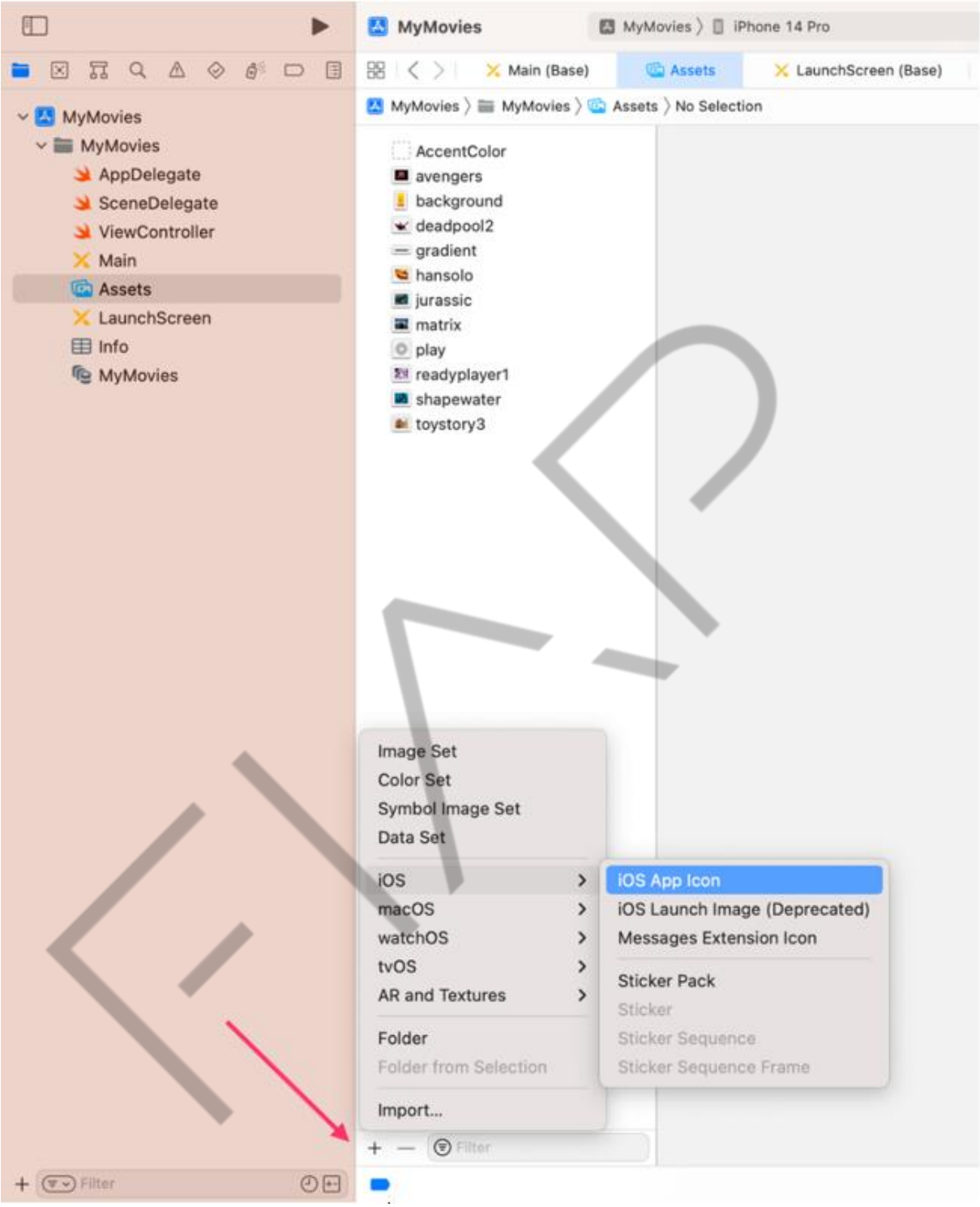

Figura 21 – Adicionando App Icon
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Selecione o App Icon criado. Após isso, adicione arrastando cada uma das imagens que estão na pasta Ícones do arquivo que você baixou. No seu lugar respectivo dentro desse image set, ou seja, para cada tamanho (Ex.: iOS 20pt) você deve adicionar nele as imagens correspondentes (nesse caso, a imagem icon40 que é o ícon com 40x40 pixels e a imagem icon60). Ou seja, pegue o tamanho em pixel,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

multiplique pelo 2x ou 3x e veja a imagem certa pelo nome. No final, seu App Icon estará todo montado e seu aplicativo terá ícone.

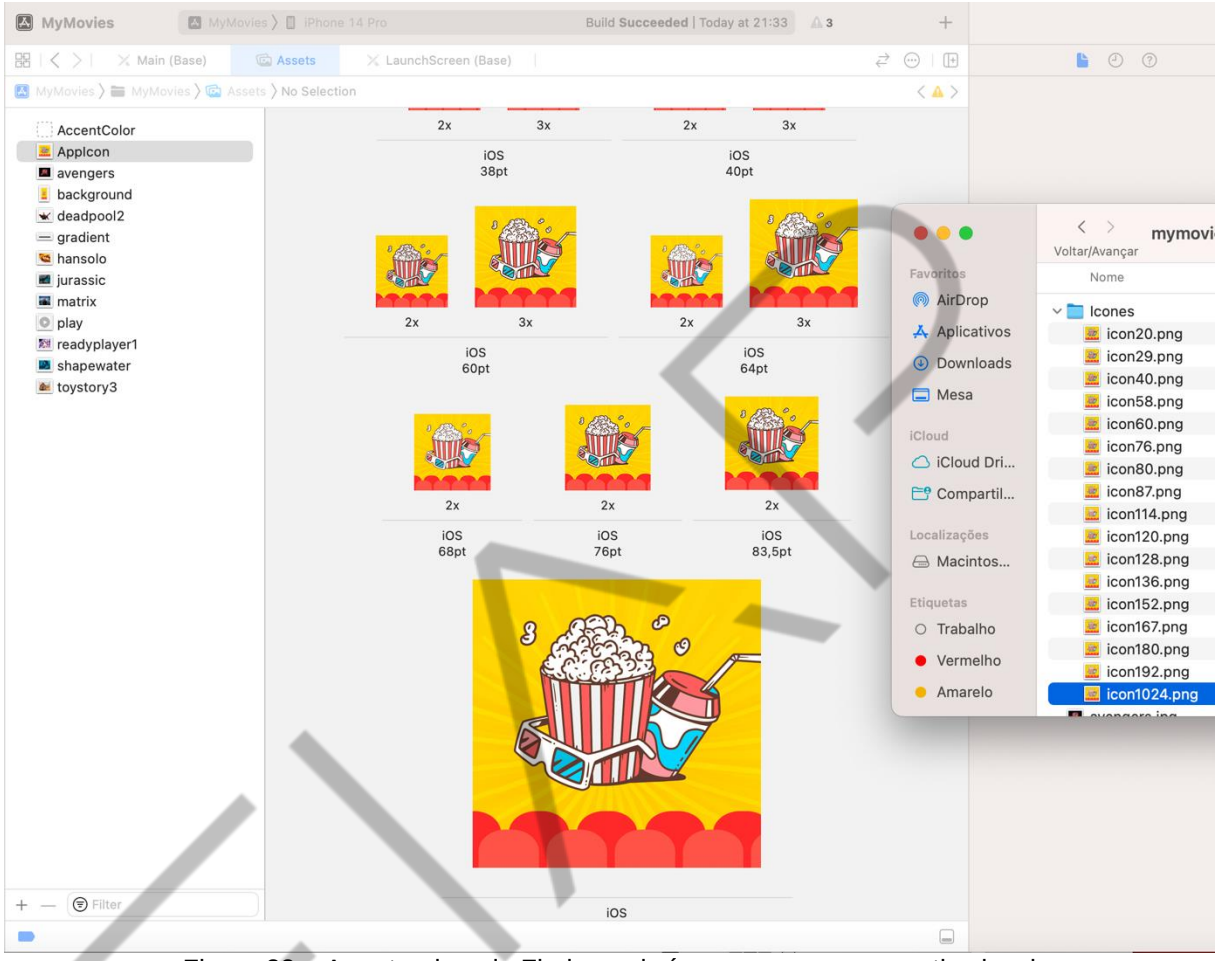

Figura 22 – Arrastando pelo Finder cada ícone para seu respectivo local
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Execute seu projeto, para ver o ícone. Assim que o App carregar, clique no menu do simulador em Device depois Home, e o ícone aparecerá, caso ele não apareça, feche o simulador pelo caminho do menu: Simulator -> Quit Simulator e rode novamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 23 – Ícone do app
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Aproveite esse conteúdo para treinar e criar outros aplicativos que possam fazer uso do que você aprendeu aqui. Lembre-se de que com muito treino você conseguirá ganhar mais velocidade e prática. Então, treinar a construção de um app em uma das plataformas iOS ou Android ainda lhe dará um *power up*, *enjoy*!

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

APPLE. **Framework UIKit** 2023. Disponível em: <https://developer.apple.com/documentation/uikit>. Acesso em: 25 jun. 2023.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com